

CURSO PLATAFORMA REFLORESTA-SP | AULA 7

Simulação e Combinação de Espécies

Como a plataforma testa milhares de arranjos no backoffice para entregar as melhores recomendações florestais.



Das espécies individuais para a floresta real

Na aula anterior (Aula 6), vimos que a plataforma ranqueia as espécies isoladamente com base em critérios ecológicos e financeiros.

De



Espécie A | Nota: 9.0



Espécie B | Nota: 8.5



Espécie C | Nota: X.X

Mas uma floresta multifuncional não é feita de uma única espécie isolada.

Para



O novo desafio é: como agrupar e combinar as melhores espécies dentro do mesmo espaço físico para maximizar o sucesso ecológico e econômico do projeto?

Conheça o Simulador de Combinações

Para resolver o desafio do arranjo ideal, a Plataforma possui **um algoritmo avançado** que opera nos bastidores (SG-Refloresta).



O que faz

Cria e testa exhaustivamente **milhares** de possibilidades de consórcios de plantas.

Como faz

Respeita rigorosas restrições ecológicas, legais (tipos de faixas) e tecnológicas.

A Grande Mágica

Tudo é **PRÉ-CALCULADO** e salvo no **Banco de Dados** antes mesmo do usuário acessar o sistema.

A Linha de Montagem das Recomendações

Como o simulador transforma dados brutos em projetos viáveis em 4 etapas:



1. Apenas as aptas entram no simulador

A simulação não é aleatória. Antes de criar qualquer combinação, o sistema aplica um filtro rigoroso para definir quais espécies são candidatas válidas para uma determinada região e Faixa.



Checklist



Adaptação Ecológica: A espécie ocorre naturalmente nesta fitofisionomia?



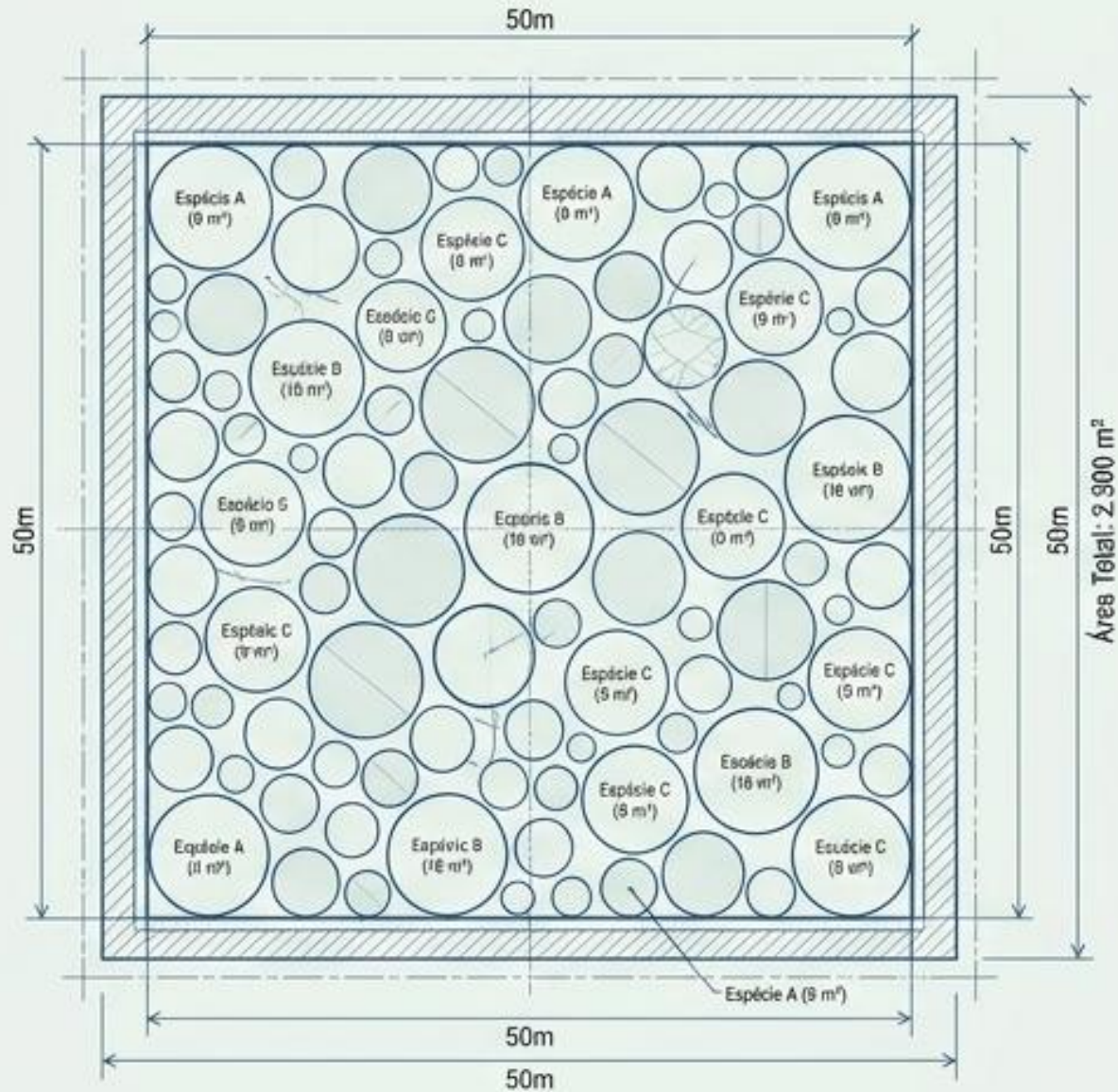
Barreira Legal: A legislação permite o uso desta espécie neste local (ex: áreas de APP aceitam apenas nativas)?



Risco Tecnológico: Espécies exóticas invasoras ou sem conhecimento científico consolidado de plantio são bloqueadas sumariamente.

2. O Desafio do Espaço Físico

O simulador começa a alocar as espécies do topo do ranking dentro de um **módulo padrão**: uma **Faixa de 2.500 m²**. O espaço é finito.



Área de Ocupação

Cada espécie possui uma necessidade de espaço físico diferente (em m²).



Quantidade Limite

O sistema calcula matematicamente quantos indivíduos cabem até preencher os 2.500 m².



Tolerância de Abundância

O algoritmo impõe limites máximos por espécie para garantir biodiversidade e não criar monoculturas disfarçadas.

Planta Baixa - Faixa de 2.500 m²

3. Como medir a qualidade de uma combinação inteira?

Uma combinação pode ter 5, 8 ou 10 espécies diferentes. Para saber se o arranjo final é bom, o sistema calcula a **Média Ponderada**.



A nota final da combinação não é apenas a média simples das notas das espécies. A qualidade **depende da quantidade!** O valor de cada espécie é multiplicado pelo número de indivíduos que ela terá no terreno.



Espécies '**âncoras**' com notas muito altas puxam a qualidade geral da combinação para cima se estiverem presentes em maior quantidade.

A Média Ponderada na Prática

Exemplo real de cálculo do Indicador Final de uma combinação (2.493 m² ocupados).

Espécie	Nota de Ranking	Quantidade	Impacto no Arranjo
 Jabuticaba	44.04 (Alta)	57 árvores	 Alto
 Ingá-ferradura	10.40 (Baixa)	24 árvores	 Baixo

Nota final calculada da Combinação: 145.41



O arranjo perfeito equilibra espécies '**âncoras**' de alto impacto financeiro (como a Jabuticaba) com espécies de suporte ecológico.

4. Comparação Exaustiva (O Loop do Algoritmo)

O simulador não se contenta com a primeira combinação que funciona. Ele realiza centenas de iterações (tentativa e erro inteligente) para encontrar o cenário ótimo.

Refaz a combinação
trocando as espécies até
esgotar possibilidades.



Gera a combinação
inicial e calcula a nota.

Troca a espécie de
menor desempenho
pela próxima melhor
da lista.

A Decisão Final: Guardando apenas o ouro

O processo de simulação gera centenas de combinações possíveis para uma única condição do Estado.

Porém, armazenar tudo geraria um custo computacional desnecessário.

A Regra: O sistema ordena todas as combinações criadas pelo seu indicador de desempenho e salva apenas as 5 melhores no Banco de Dados.

O que vai para o usuário final são as alternativas rigorosamente testadas, representando a elite do desempenho ecológico e financeiro.



No Backoffice (SG-Refloresta)

Horas de simulação contínua, processamento pesado em lote e milhares de cálculos matemáticos complexos.



Filtrar ao invés de Calcular

Na Tela do Usuário

Cliques simples, resposta em segundos. Zero cálculos.



Quando o usuário acessa o sistema, a Plataforma Refloresta-SP não realiza cálculos matemáticos novos. Ela utiliza os dados informados apenas para **FILTRAR** o banco de dados e entregar instantaneamente as 'Top 5' combinações que já estavam preparadas.

“A plataforma testa diferentes arranjos silenciosamente para encontrar e entregar as melhores combinações prontas para você.”

Menos incerteza técnica, mais viabilidade prática e econômica para a recomposição florestal no Estado de São Paulo.

Próximos Passos na Plataforma

Já selecionamos as espécies e o sistema já montou as combinações perfeitas. O arranjo físico da floresta está definido.

Aula 7: **Seleção de Combinações**



Aula 8: **Plano Produtivo e Financeiro**



*Mas quanto isso vai **custar para implantar**? E qual será a **receita** gerada ao longo das próximas décadas?*

Na **Aula 8**, veremos como a Plataforma transforma essas combinações em um detalhado **Plano Produtivo e Fluxo de Caixa de 30 anos**.